

**DOSSIER TECHNIQUE : DÉPLOIEMENT, INTERCONNEXION ET SÉCURISATION DE  
GLPI**

**Cadre :** Épreuve E6 - BTS SIO SISR

**Candidat :** Louann Lemaire Coudray

**Organisation :** Maison des Ligues de Lorraine (M2L)

**Date :** Juin 2026

## FICHE TECHNIQUE 1 : Contexte et Architecture Réseau

### 1.1. Objectif du projet

L'objectif de ce projet est de concevoir et de déployer une solution centralisée de gestion de parc informatique et de Service Desk (gestion des tickets d'assistance) au sein de la **Maison des Ligues de Lorraine (M2L)**.

Afin d'industrialiser la gestion des utilisateurs, la solution **GLPI** est interconnectée avec l'annuaire de l'entreprise via un contrôleur de domaine **Active Directory**. Cette interconnexion permet une centralisation des comptes et une authentification unique (LDAP). L'inventaire du parc informatique (serveurs et postes clients) est entièrement automatisé grâce au déploiement de **GLPI Agent**.

### 1.2. Architecture Technique

L'infrastructure du projet est entièrement virtualisée et s'appuie sur les composants suivants :

- **Hyperviseur** : Un serveur physique exécutant la solution **Proxmox VE (PVE2)**, qui héberge l'ensemble des machines virtuelles (VM) du projet.
- **Serveur Web & Application** : Une machine virtuelle sous Ubuntu dédiée à l'hébergement de l'application GLPI et de son serveur web Apache2.
- **Serveur d'Annuaire** : Une machine virtuelle sous Windows Server 2019 configurée comme contrôleur de domaine Active Directory pour la gestion des identités.
- **Passerelle / Routeur** : Un équipement assurant le routage, le filtrage et l'accès sécurisé vers l'extérieur.

### 1.3. Plan d'adressage IP Réel

L'ensemble de l'infrastructure réseau évolue au sein du sous-réseau privé **172.16.3.0/24**.

| Nom de l'équipement         | Système d'Exploitation / Rôle                                | Adresse IP   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Passerelle / Routeur</b> | Passerelle par défaut de l'infrastructure (Gateway)          | 172.16.3.254 |
| <b>PVE2</b>                 | Hyperviseur Proxmox VE                                       | 172.16.3.2   |
| <b>SRV-AD01</b>             | Windows Server 2019 / Contrôleur de Domaine Active Directory | 172.16.3.15  |

|                       |                                                       |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SRV-GLPI</b>       | Ubuntu Desktop / Serveur d'Application GLPI & Apache2 | 172.16.3.39 |
| <b>CLI-WIN-01</b>     | Windows 11 / Poste Client de test                     | 172.16.3.44 |
| <b>CLI-LIN-01 (M)</b> | Ubuntu Desktop / Poste Client de test                 | 172.16.3.47 |

## FICHE TECHNIQUE 2 : Installation et Configuration d'Active Directory

### 2.1. Prérequis système du contrôleur de domaine

Avant de procéder à l'installation du rôle d'annuaire sur le serveur SRV-AD01, la configuration réseau de la machine Windows Server 2019 a été figée de manière statique afin de garantir la stabilité des services d'infrastructure :

- **Adresse IP** : 172.16.3.15
- **Masque de sous-réseau** : 255.255.255.0
- **Passerelle par défaut** : 172.16.3.254
- **Serveur DNS principal** : 127.0.0.1 (Le serveur pointe sur lui-même puisqu'il intègre le rôle de serveur DNS du domaine).

### 2.2. Installation du rôle AD DS (Active Directory Domain Services)

L'installation des binaires du service d'annuaire a été réalisée depuis le **Gestionnaire de serveur** de Windows Server via l'assistant *Ajouter des rôles et fonctionnalités* :

1. Sélection de l'option *Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité*.
2. Sélection du serveur local SRV-AD01 dans le pool de serveurs.
3. Activation de la case à cocher du rôle **Services de domaine Active Directory (AD DS)**.
4. Validation de l'ajout automatique des outils d'administration distants (RSAT) requis pour la gestion de l'annuaire.
5. Exécution du processus d'installation.

### 2.3. Promotion du serveur en Contrôleur de Domaine

Une fois les fonctionnalités installées, la phase de promotion du serveur a été initiée pour créer la structure de l'annuaire :

1. **Opération de déploiement** : Sélection de l'option *Ajouter une nouvelle forêt* afin d'initialiser une infrastructure indépendante.
2. **Nom de domaine racine** : Saisie du nom de domaine complet **WINTER.LOCAL**.

3. **Options du contrôleur de domaine :** Le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine a été positionné sur *Windows Server 2016* ou *Windows Server 2019* pour bénéficier des dernières fonctionnalités de sécurité.
4. **Services complémentaires :** La case *Serveur DNS* a été cochée afin d'assurer la résolution des noms locaux liés à Active Directory.
5. **Sécurité :** Définition du mot de passe de restauration des services d'annuaire (DSRM).
6. Lancement de la vérification des prérequis puis clic sur *Installer*. Le serveur redémarre automatiquement à la fin du processus pour finaliser la création du domaine.

### FICHE TECHNIQUE 3 : Jonction des Postes Clients au Domaine WINTER.LOCAL

#### 3.1. Procédure d'intégration du client Windows (CLI-WIN-01 - 172.16.3.44)

Pour que le poste client Windows puisse joindre le domaine WINTER.LOCAL et permettre aux utilisateurs de s'authentifier sur l'annuaire, la méthodologie suivante a été appliquée :

1. **Configuration réseau :** Les propriétés IP de la carte réseau du client Windows ont été modifiées de manière à renseigner l'adresse du contrôleur de domaine (172.16.3.15) comme **serveur DNS unique**. Sans cela, la machine est incapable de localiser l'annuaire Active Directory.
2. **Modification du groupe de travail :** Dans les paramètres système avancés du système, l'ordinateur a été basculé du mode *Groupe de travail* par défaut vers le mode *Domaine* en saisissant le nom **WINTER.LOCAL**.
3. **Authentification de sécurité :** Lors de la validation, la saisie des identifiants du compte administrateur du domaine (WINTER\Administrateur) a permis d'autoriser la création de l'objet ordinateur dans l'annuaire Active Directory.
4. **Validation :** Un message de bienvenue a confirmé la jonction réussie au domaine, suivi d'un redémarrage obligatoire de la machine.

#### 3.2. Procédure d'intégration du poste Linux (CLI-LIN-01 (M) - 172.16.3.47)

L'intégration de la machine Ubuntu Desktop au domaine Active Directory nécessite l'utilisation des outils de sécurité standard Unix pour lier l'OS à un annuaire Windows. La configuration s'exécute entièrement en ligne de commande :

1. **Installation des paquets requis :** Installation des outils d'administration, des bibliothèques PAM (Pluggable Authentication Modules) et du démon de services de sécurité SSSD :

2. `sudo apt update && sudo apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli packagekit -y`
3. **Découverte et validation du domaine** : Exécution de la commande de détection pour s'assurer que le client Linux interroge correctement le serveur DNS de l'AD :
4. `realm discover WINTER.LOCAL`
5. **Liaison au domaine** : Exécution de la commande de jonction sécurisée :
6. `sudo realm join -U Administrateur WINTER.LOCAL`

*Le mot de passe du compte Administrateur de l'Active Directory a été saisi pour valider l'inscription de la machine dans le conteneur Computers.*

7. **Gestion de l'environnement utilisateur** : Par défaut, Linux ne crée pas de dossier de profil pour les utilisateurs distants de l'AD lors de leur session. Pour automatiser cela, la commande suivante a été lancée :
8. `sudo pam-auth-update`

*Le module "Create home directory on login" a été coché graphiquement afin de forcer le système à générer un répertoire /home/ unique lors de la première connexion d'un utilisateur du domaine.*

## **FICHE TECHNIQUE 4 : Interconnexion LDAP et Profilage Automatique dans GLPI**

### **4.1. Déclaration de l'annuaire Active Directory dans GLPI**

Pour permettre à l'application GLPI (172.16.3.39) d'interroger l'annuaire de manière sécurisée, la liaison a été initialisée dans le menu **Configuration > Authentification > Annuaire LDAP** :

1. **Renseignement des paramètres de connexion** :
  - **Serveur** : 172.16.3.15 (Adresse IP de SRV-AD01).
  - **Port** : 389 (Port LDAP standard).
  - **Base de recherche (Basedn)** : DC=WINTER,DC=LOCAL (Racine globale du domaine).
  - **DN du compte de l'administrateur** :  
CN=Administrateur,CN=Users,DC=WINTER,DC=LOCAL accompagné de son mot de passe pour permettre à GLPI de lire l'annuaire.
2. **Validation technique** : Un clic sur l'option **Tester** dans le menu de gauche de la fiche LDAP confirme la réussite de la liaison via une notification de succès.

### **4.2. Configuration de la remontée des Groupes (memberOf)**

Afin que GLPI puisse associer les utilisateurs à leurs rôles d'entreprise, l'onglet **Groupes** de la configuration de l'annuaire a été configuré de la manière suivante :

- **Type de recherche** : *Dans les utilisateurs.*
- **Attribut utilisateur contenant ses groupes** : **memberOf**. *Cette étape est indispensable pour que GLPI puisse lire et interpréter les groupes de sécurité Windows d'un compte lors de son import.*

#### 4.3. Création de la règle d'affectation automatique de profils

Pour automatiser l'attribution des rôles, une règle dynamique a été créée dans **Administration > Règles > Règles d'affectation d'un utilisateur à une entité et/ou un profil** :

##### 1. Critère d'évaluation :

- **Critère** : Groupe de l'annuaire LDAP
- **Condition** : contient
- **Motif** : GG-GLPI-Techniciens (*ou tout autre nom de groupe de sécurité AD créé*)

##### 2. Action d'assignation :

- **Action** : Profil
- **Type d'assignation** : Assigner
- **Valeur** : Technician (*ou autre profil cible*)

#### 4.4. Processus d'importation et de synchronisation des comptes

L'intégration des utilisateurs s'effectue dans **Administration > Utilisateurs > Liaison annuaire LDAP** :

1. Sélection de l'action **Importation de nouveaux utilisateurs**.
2. Saisie du filtre de connexion : (&(objectClass=user)(objectCategory=person)).
3. Clic sur **Rechercher** pour exécuter la requête LDAP globale (LDAP Search).
4. Sélection des utilisateurs cibles à l'écran (exemple : le compte J.pierre), puis validation pour créer instantanément leur fiche dans la base de données locale de GLPI, avec application immédiate de la règle de profil.

### FICHE TECHNIQUE 5 : Déploiement de GLPI Agent pour l'Inventaire Automatique

#### 5.1. Déploiement sur l'environnement Windows (CLI-WIN-01 - 172.16.3.44)

Afin d'automatiser la remontée des composants matériels et logiciels du poste client Windows vers le serveur de gestion de parc, la procédure d'installation suivante a été appliquée :

1. **Exécution du package** : Lancement de l'installateur officiel au format .msi sur la machine cliente.
2. **Type d'installation** : Sélection du mode *Installation typique*.
3. **Configuration de la cible (Target)** : Sélection de l'option *GLPI server* afin d'indiquer que l'agent doit envoyer ses données directement à notre serveur d'application.
4. **Spécification de l'URL racine** : Saisie de l'adresse absolue pointant vers le script de réception du serveur GLPI : `http://172.16.3.39/glpi/front/inventory.php`
5. **Mode d'exécution** : Sélection de l'option *As a Windows Service*. Ce choix technique permet à l'agent de s'exécuter en arrière-plan de manière persistante, s'initialisant automatiquement à chaque démarrage de l'ordinateur sans nécessiter l'ouverture d'une session utilisateur.

## 5.2. Déploiement sur l'environnement Linux (CLI-LIN-01 (M) - 172.16.3.47)

Sur le poste client Ubuntu Desktop, l'installation et le paramétrage ont été réalisés en ligne de commande via le terminal pour une intégration propre au gestionnaire de paquets APT :

1. **Configuration des sources logicielles** : Téléchargement de la clé de signature GPG officielle du projet GLPI et écriture du fichier de dépôt `glpi-agent.list` dans le répertoire `/etc/apt/sources.list.d/`.
2. **Installation du paquet** : Actualisation des index du système puis installation de l'agent :
3. `sudo apt update && sudo apt install glpi-agent -y`
4. **Édition de la configuration** : Modification du fichier de configuration principal à l'aide de l'éditeur nano :
5. `sudo nano /etc/glpi-agent/agent.cfg`
  - La directive `server` = a été décommentée pour y injecter l'URL du serveur : `http://172.16.3.39/glpi/front/inventory.php`.
  - L'option `no-delay = 1` a été activée afin de court-circuiter le délai d'attente aléatoire initial de l'agent lors de ses démarrages.
6. **Initialisation du service système** : Activation et lancement immédiat du démon système via `systemd` :

7. `sudo systemctl enable --now glpi-agent`
8. **Déclenchement manuel de l'inventaire** : Exécution de la commande suivante pour forcer un scan matériel immédiat et valider la première remontée d'informations vers l'interface informatique de GLPI :
9. `sudo glpi-agent --force`

## **FICHE TECHNIQUE 6 : Sécurisation des flux web (HTTPS) via Apache2**

### **6.1. Objectif technique**

Dans le cadre de la politique de sécurité du système d'information de la M2L, l'ensemble des accès à l'interface d'administration de GLPI et les remontées d'inventaire des agents doivent être chiffrés. L'objectif est de désactiver le protocole non sécurisé HTTP (port 80) au profit du protocole chiffré HTTPS (port 443) en s'appuyant sur les modules de sécurité du serveur web Apache2 installé sur la machine SRV-GLPI (172.16.3.39).

### **6.2. Génération du certificat SSL Auto-Signé**

Afin d'initialiser le chiffrement asymétrique sur le serveur, un certificat d'une validité de 3 ans (1095 jours) ainsi qu'une clé privée RSA de 2048 bits sont générés préventivement en ligne de commande :

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout  
/etc/ssl/private/glpi.key -out /etc/ssl/certs/glpi.crt
```

*Note : Lors de la génération, le champ "Common Name" a été renseigné avec l'adresse IP du serveur (172.16.3.39).*

### **6.3. Configuration du VirtualHost Sécurisé (Port 443)**

L'étape suivante consiste à modifier le fichier de configuration SSL par défaut d'Apache pour pointer vers nos nouveaux certificats et définir la racine exacte de l'application GLPI :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
```

#### **Contenu du fichier modifié :**

```
<IfModule mod_ssl.c>
```

```
<VirtualHost _default_:443>
```

```
    ServerAdmin webmaster@localhost
```

```
    DocumentRoot /var/www/html/glpi
```



```
LogLevel info ssl:warn
```

```
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
```

```
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
```

```
SSLEngine on
```

```
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/glpi.crt
```

```
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/glpi.key
```

```
<FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
```

```
    SSLOptions +StdEnvVars
```

```
</FilesMatch>
```

```
<Directory /usr/lib/cgi-bin>
```

```
    SSLOptions +StdEnvVars
```

```
</Directory>
```

```
</VirtualHost>
```

```
</IfModule>
```

#### **6.4. Activation des modules et application de la configuration**

Pour que le serveur Apache prenne en compte la couche SSL (Secure Sockets Layer) et le nouveau site virtuel, les commandes d'administration suivantes sont exécutées :

# 1. Activation du module de chiffrement SSL dans Apache

```
sudo a2enmod ssl
```

# 2. Activation du site virtuel sécurisé configuré précédemment

```
sudo a2ensite default-ssl
```

# 3. Redémarrage du service système Apache2 pour appliquer les modifications

```
sudo systemctl restart apache2
```

## 6.5. Configuration de la redirection automatique (HTTP vers HTTPS)

Pour forcer la sécurité et s'assurer qu'aucun utilisateur ni agent n'échange de données en HTTP clair, une règle de redirection permanente est ajoutée dans le fichier de configuration HTTP par défaut :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

### Ajout de la règle de redirection à l'intérieur du bloc <VirtualHost \*:80> :

```
<VirtualHost *:80>
```

```
    DocumentRoot /var/www/html/glpi
```

```
    # Redirection permanente de tout le trafic vers l'adresse sécurisée HTTPS
```

```
    Redirect permanent / [https://172.16.3.39/glpi/](https://172.16.3.39/glpi/)
```

```
</VirtualHost>
```

Puis application des règles : `sudo systemctl reload apache2`.

## 6.6. Ajustement des paramètres dans l'application GLPI

Une fois le serveur web configuré pour répondre en HTTPS, l'URL racine de l'application doit être mise à jour dans l'interface de GLPI (accessible via *Configuration > Générale*) :

- **Ancienne URL** : `http://172.16.3.39/glpi/`
- **Nouvelle URL sécurisée** : `https://172.16.3.39/glpi/`

## 6.7. Impact sur le paramétrage de GLPI Agent

L'activation du HTTPS nécessite l'ajustement des paramètres des agents d'inventaire pour qu'ils pointent vers le protocole sécurisé.

- **Sur les clients Windows (CLI-WIN-01)** : L'URL du paramètre *Remote Targets* doit désormais être configurée ainsi : `https://172.16.3.39/glpi/front/inventory.php` (avec l'argument d'installation `no-ssl-check=1` si le certificat auto-signé n'est pas poussé dans le magasin de certificats Windows).
- **Sur le poste client Linux (CLI-LIN-01 (M))** : Dans le fichier `/etc/glpi-agent/agent.cfg`, la directive de communication doit être éditée : `server = https://172.16.3.39/glpi/front/inventory.php`.